

Cuestionario Tema 3 – Interfaces y Elementos Hardware

1. **¿Qué mecanismo es el que realiza mediante instrucciones software el chequeo del valor de una determinada variable modificable externamente utilizando bucles?**
 - a. Transferencia condicional
 - b. RTI
 - c. DMA
 - d. **Espera ocupada ???**

2. **¿Qué estructura de tiempo real sería la mejor para una sistema en el que se controle el sistema de riego de un huerto personal con un sensor de iluminación, otro sensor de temperatura, dos sensores de humedad (uno situado al inicio de la línea de riego y otro al final de la misma), un microcontrolador y un relé de apertura/cierre de una bomba de riego de agua?**
 - a. **Un sistema centralizado ??**
 - b. Un sistema jerárquico
 - c. Un sistema piramidal
 - d. Un sistema distribuido

3. **¿Qué método de transferencia de datos sería el más eficiente para el mecanismo de cancelación de eco de un sistema de videoconferencia compuesto por un micrófono y un altavoz?**
 - a. El mecanismo DMA realizaría las activaciones cuando se detecte que el usuario comienza o para de hablar. Una vez se tiene ese instante cubierto, las transferencias de información ya se pueden hacer por el mecanismo de muestreo.
 - b. **Sería necesario incorporar el mecanismo de interrupciones para detectar cuándo comienza o para de hablar el usuario junto con el método DMA para realizar la transferencia de datos del sonido captado.**
 - c. El mecanismo de interrupciones permitiría detectar el inicio o final del habla del usuario, mientras que el mecanismo de muestreo realizaría las transferencias de datos desde el micrófono hasta la tarea de cancelación de eco.
 - d. Se utilizaría un mecanismo de espera ocupada para comprobar cuándo comienza o para de hablar el usuario, junto con el mecanismo de interrupciones para ir realizando las transferencias de datos necesarias.

4. ¿Qué ocurre en un sistema de interrupciones basado en codificador de prioridad cuando dos señales de interrupción se activan?

- a. Que la señal IRQ se activa para notificar a la CPU que existe, al menos, una solicitud de interrupción y se selecciona el vector de interrupción asociado al dispositivo de mayor número, que coincide con el más prioritario.
- b. Que se activa la señal IRQ para notificar a la CPU que existe, al menos, una solicitud de interrupción y el programador del sistema habrá diseñado el decodificador para que genere una solicitud de vector de interrupción sólo una de las dos señales activas, la que haya decidido el diseñador del sistema. ??
- c. Que la señal IRQ se activa para notificar a la CPU que existe, al menos, una solicitud de interrupción y se selecciona el vector de interrupción asociado al dispositivo de menor número, que coincide con el más prioritario.
- d. Que la señal IRQ se activar para notificar a la CPU que existe, al menos, una solicitud de interrupción y, mediante un registro adicional, se selecciona el vector de interrupción asociado al dispositivo que coincide con el indicado en el registro adicional, que es considerado como prioritario.

5. ¿Por qué el Bus Máster de un sistema Daisy Chain de una cadena de n dispositivos debe desactivar la señal GRANT durante n ciclos y reactivarlo posteriormente, cuando se detecta una activación de interrupción en el bus REQ?

- a. Para que le dé tiempo a que el último dispositivo de la cadena pueda desactivar el REQ del bus común y activar su IEO.
- b. Para que todos los dispositivos desactiven sus IRQ y puedan activar REQ simultáneamente, de tal manera que el dispositivo con mayor prioridad tendrá que esperar menos ciclos para obtener el GRANT y activar el IEO de la cadena.
- c. Para garantizar que cualquier dispositivo pueda parar la ejecución de sus RTI y se ponga a ejecutar el dispositivo más prioritario de los activos.
- d. Para que el IEO del dispositivo activo pueda cerrar la cadena y desactivar el REQ del dispositivo posterior.

6. ¿Cuál de los siguientes procedimientos de respuesta a una interrupción no se produce?

- a. Se genera una instrucción virtual dentro del flujo de instrucciones, con el comando de acción que se desea.
- b. Se ejecuta la instrucción que se encuentre en una dirección de memoria prefijada con anterioridad.
- c. Se altera el valor del contador de programa con una dirección de memoria que se calcula a partir de un registro y alguna función matemática tomando como parámetro el número de la interrupción que se ha activado. ??
- d. Cargar un registro con el contenido de la interrupción y ejecutar el contenido de dicho registro.

7. ¿Qué estructura de tiempo real es la más recomendable para un sistema de procesamiento en la nube para la búsqueda de transacciones de múltiples clientes y proveedores, para la comprobación de que las transacciones de clientes casan con las de los proveedores y que estos tarifican y que se pagan los impuestos correctamente, adicionalmente todo este sistema está compuesto por tareas de respaldo redundantes?
- a. Un sistema centralizado
 - b. Un sistema piramidal
 - c. Un sistema jerárquico
 - d. **Un sistema distribuido**
8. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, cuando en mitad de la ejecución de una instrucción en ensamblador se produce una interrupción.
- a. **No pasa nada hasta que finaliza la ejecución de la instrucción en ensamblador, luego salta a ejecutar la RTI, pero sólo si es la NMI o si IF está a 1**
 - b. Finaliza la ejecución de la instrucción de ensamblador al completo. Después salta a ejecutar la RTI, si es la interrupción NMI. Si no lo es, pero IF vale 1, entonces se ejecuta la instrucción IRQ.
 - c. Interrumpe la instrucción actual inmediatamente, salta a ejecutar la NMI, y si IRQ está activa, entonces se ejecuta la RTI asociada a IF.
 - d. Inmediatamente salta a ejecutar la RTI, salvo que IF valga 0, en cuyo caso, sólo se ejecuta la RTI si es una interrupción NMI.
9. ¿Qué método de transferencia de datos sería el más eficiente para un sistema de control digital de la temperatura del agua de una pecera para evitar que el agua pueda salirse de los rangos de temperatura superior e inferior para la vida de los peces?
- a. Método DMA por burst mode
 - b. **Método de interrupciones ??**
 - c. Método de muestreo
 - d. Método DMA por cycle stealing
10. Indique qué solución es la más apropiada para desarrollar un sistema de detección de intrusos que active una alarma sonora si no se introduce un código en un panel de acceso antes de 30 segundos de haberse detectado la apertura de la puerta.
- a. Utilizar un oscilador de alta precisión con un período de 30 segundos.
 - b. Utilizar una tarea que utilizando un mecanismo de transferencia condicional se encargue de chequear si la clave se ha introducido y si ha transcurrido el tiempo.
 - c. **Utilizar un watchdog timer con una temporización de 30 segundos.**
 - d. Utilizar una tarea que se encargue de ir chequeando mediante espera ocupada si se ha introducido la clave y el tiempo transcurrido.

11. ¿Qué estructura de tiempo real es la más recomendable para un sistema de blockchain para soporte de Bitcoin con tareas tanto de validación de transacciones como de minado en una granja de servidores de altas prestaciones?
- a. Un sistema piramidal
 - b. Un sistema distribuido
 - c. Un sistema centralizado
 - d. Un sistema jerárquico
12. ¿Por qué el DMA debe devolver el control de bus a la CPU cada cierto número de ciclos, aunque no haya terminado de hacer todas las transferencias?
- a. Porque si no, la CPU no podría ejecutar la siguiente instrucción del programa que esté ejecutando.
 - b. No es cierto. Sólo es necesario que el DMA devuelva el control a la CPU si ésta necesita acceder a una dirección de memoria que no esté en su caché local. ??
 - c. Es necesario para impedir que la espera ocupada tenga deadlocks.
 - d. Se hace para permitir que el manejador de interrupciones pueda acceder a la CPU.
13. ¿Qué método de transferencia de datos sería el más eficiente para el envío de los fotogramas de un vídeo de un sistema de alarma por detección de movimiento?
- a. Método de interrupciones
 - b. Método de espera ocupada
 - c. Método de transferencia condicional
 - d. Método DMA
14. ¿Qué estructura de tiempo real es la más recomendable para el control de una planta de ensamblaje compuesto por tres etapas consecutivas, cada una con su propio autómata programable, en la que la primera etapa se encarga de realizar las soldaduras de una placa, tras lo cual se pasa a la segunda estación en la que se realiza un ensamblado automático dentro de una carcasa y por último, se pasa al último paso en el que se realiza el ensamblado de dicho material, además este sistema contiene un mecanismo de descarte, si una pieza falla en alguno de los pasos para descartar el procesado en los pasos posteriores?
- a. Un sistema jerárquico
 - b. Un sistema distribuido
 - c. Un sistema monolítico
 - d. Un sistema centralizado
15. ¿Qué método de transferencia de datos sería el más eficiente para interconectar dos tareas que están en ejecución paralela, la primera proporciona un dato que es utilizada por la segunda tarea para realizar un cálculo asociado?
- a. Método DMA por burst mode
 - b. Método DMA por cycle stealing
 - c. Método de muestreo ??
 - d. Método de interrupciones

16. ¿Qué estructura de tiempo real es la más recomendable para un sistema de un robot para la limpieza de una habitación, compuesto por dos sensores de ultrasonidos, cuatro sensores de infrarrojos, una brújula, cinco motores paso a paso y un microprocesador?
- a. Un sistema piramidal
 - b. Un sistema jerárquico
 - c. Un sistema distribuido
 - d. Un sistema centralizado
17. ¿Qué método de transferencia de datos sería el más eficiente para implementar un juego del bingo, en el que una tarea genera números aleatorios y otras tareas comparan dichos números con los que tienen en sus boletos, que fueron generados aleatoriamente al inicio?
- a. Método de interrupciones
 - b. Método DMA por burst mode
 - c. Método de muestreo
 - d. Método DMA por cycle stealing
18. ¿Qué estructura de tiempo real es la más recomendable para un sistema de iluminación viaria y de calles de farolas de una urbanización, cada farola con un sistema electrónico compuesto por un sensor de iluminación, otro de presencia, un microcontrolador y un variador de intensidad para la regulación lumínica de la farola, que permita encender al 100% de su capacidad lumínica si detectan personas o vehículos en cada zona, iluminando al 75% la siguiente zona a la que se dirijan los vehículos o peatones, bajando al 50% la iluminación de la zona anterior por la que han pasado, manteniendo al 25% las zonas donde no se detecte movimiento durante al menos 5 minutos?
- a. Un sistema integrado
 - b. Un sistema monolítico
 - c. Un sistema centralizado
 - d. Un sistema jerárquico
19. ¿Qué método de transferencia de datos sería el más eficiente para un sistema de alarma por detección de apertura de una puerta?
- a. Método de interrupciones ??
 - b. Método DMA por cycle stealing
 - c. Método de muestreo
 - d. Método DMA por burst mode